آشنایی با Visual Studio Code (VS Code)

مقدمه

Visual Studio Code یا به اختصار VS Code یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین محیط‌های ویرایش کد (Code Editor) است که توسط شرکت مایکروسافت (Microsoft) توسعه داده شده است.

VS Code رایگان، سبک، سریع و متن‌باز (Open Source) است و از صدها زبان برنامه‌نویسی مانند Python ، C، C++، Java، JavaScript، PHP، HTML، CSS، Go و Rust پشتیبانی می‌کند

نکته VS Code :یک ویرایشگر کد (Code Editor) است، نه یک محیط توسعه یکپارچه (IDE) کامل

با نصب افزونه‌ها(Extensions) ، می‌توان آن را به محیطی بسیار قدرتمند تبدیل کرد که امکاناتی مشابه IDE ها را در اختیار برنامه‌نویس قرار می‌دهد

محیط‌های ویرایش کد (Code Editors) و تفاوت آن‌ها با IDE

برای نوشتن برنامه‌های کامپیوتری به ابزاری نیاز داریم که بتوانیم کدهای خود را در آن بنویسیم، ذخیره کنیم، ویرایش کنیم و در بسیاری از موارد اجرا کنیم. این ابزارها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. **ویرایشگر کد (Code Editor)**

۲. **محیط توسعه یکپارچه Integrated Development Environment) یا (IDE**

اگرچه هر دو برای برنامه‌نویسی استفاده می‌شوند، اما امکانات و کاربردهای متفاوتی دارند

۱ .ویرایشگر کد (Code Editor) چیست؟

ویرایشگر کد نرم‌افزاری است که برای نوشتن، ویرایش و مدیریت فایل‌های کد طراحی شده است. این نرم‌افزارها معمولاً سبک، سریع و کم‌حجم هستند و با نصب افزونه‌ها Extensions یا Plugins می‌توان امکانات بیشتری به آن‌ها اضافه کرد

ویژگی‌های اصلی Code Editor

- نوشتن و ویرایش کد
- رنگ‌بندی دستورات (Syntax Highlighting)
- شماره‌گذاری خطوط
- تکمیل خودکار کد (Auto Completion)
- جستجو و جایگزینی متن

- مدیریت فایل‌ها
- پشتیبانی از چندین زبان برنامه‌نویسی
- قابلیت نصب افزونه‌ها

معروف‌ترین ویرایشگرهای کد

ویرایشگر	سیستم‌عامل	مناسب برای
Visual Studio Code (VS Code)	Windows, Linux, macOS	تقریباً همه زبان‌ها
Notepad++	Windows	مبتدیان و ویرایش سریع فایل‌ها
Sublime Text	Windows, Linux, macOS	برنامه‌نویسی عمومی
Vim	Windows, Linux, macOS	کاربران حرفه‌ای و ترمینال
Neovim	Windows, Linux, macOS	نسخه پیشرفتهVim
Emacs	Windows, Linux, macOS	توسعه‌دهندگان حرفه‌ای
Atom	Windows, Linux, macOS	ویرایش کد (توسعه آن متوقف شده است)
Brackets	Windows, Linux, macOS	توسعه وب (توسعه رسمی متوقف شده است)
Geany	Windows, Linux, macOS	سبک و ساده
Kate	Linux, Windows	کاربران لینوکس
Bluefish	Windows, Linux	توسعه وب
TextMate	macOS	کاربران مک

نکته :امروزه **VS Code**محبوب‌ترین و پرکاربردترین ویرایشگر کد در جهان است.

۲ IDE .چیست؟

IDE (Integrated Development Environment)یا محیط توسعه یکپارچه نرم‌افزاری است که علاوه بر ویرایش کد، ابزارهای موردنیاز توسعه نرم‌افزار را نیز در خود جای داده است.

یک IDE معمولاً شامل موارد زیر است:

- ویرایشگر کد
- کامپایلر یا مفسر
- اشکال‌زدا (Debugger)
- مدیریت پروژه
- مدیریت کتابخانه‌ها
- تست نرم‌افزار
- ابزارهای ساخت (Build)
- یکپارچگی با Git
- تکمیل هوشمند کد
- ابزارهای تحلیل کد

معروف‌ترین IDE ها

IDE	زبان‌های اصلی
Visual Studio	.NET ،C++ ،C#
PyCharm	Python
IntelliJ IDEA	Kotlin ،Java
Eclipse	PHP ،C++ ،Java
NetBeans	PHP ،Java
Android Studio	Kotlin) ،Android (Java
Xcode	Objective-C ،Swift
Code::Blocks	C++وC

Dev-C++	C و C++
CLion	C و C++
Rider	.NET و C#
Spyder	Python (علم داده و محاسبات)
Thonny	Python (آموزشی و مبتدیان)
IDLE	Python (همراه نصب پایتون)

تفاوت Code Editor و IDE

ویژگی	Code Editor	IDE
حجم نرم‌افزار	کم	زیاد
سرعت اجرا	بسیار سریع	معمولاً کندتر
مصرف RAM	کم	بیشتر
نصب	آسان	معمولاً زمان‌برتر
اجرای برنامه	گاهی با افزونه	معمولاً به‌صورت داخلی
اشکال‌زدایی (Debug)	با افزونه	به‌صورت پیش‌فرض
مدیریت پروژه	محدود	کامل
مناسب برای	چندین زبان و پروژه‌های سبک تا متوسط	پروژه‌های بزرگ و حرفه‌ای
قابلیت توسعه	با افزونه‌ها	امکانات داخلی و افزونه‌ها
یادگیری	ساده	پیچیده‌تر

آیا VS Code یک IDE است؟

خیر ، VS Code در اصل یک Code Editor است

اما اگر افزونه‌هایی مانند:

- Python
- Pylance
- Python Debugger
- Jupyter
- GitLens

را نصب کنیم، امکانات آن به حدی افزایش می‌یابد که رفتاری شبیه یک IDE پیدا می‌کند. به همین دلیل بسیاری از برنامه‌نویسان از آن به عنوان یک ویرایشگر توسعه‌پذیر (Extensible Code Editor) یاد می‌کنند

بهترین ابزار برای هر زبان برنامه‌نویسی

زبان	Code Editorپیشنهادی	IDEپیشنهادی
Python	VS Code	Spyder ،Thonny ،PyCharm
C	VS Code	CLion ،Code::Blocks
C++	VS Code	CLion ،Visual Studio
Java	VS Code	NetBeans ،Eclipse ،IntelliJ IDEA
C#	VS Code	Rider ،Visual Studio
JavaScript	VS Code	WebStorm
PHP	VS Code	PhpStorm
Swift	VS Code	Xcode
Kotlin	VS Code	IntelliJ IDEA ،Android Studio
Dart / Flutter	VS Code	Android Studio

کدام ابزار برای آموزش پایتون مناسب‌تر است؟

برای دانش‌آموزان و دانشجویان مبتدی:

۱. **IDLE**: بسیار ساده و همراه با نصب پایتون؛ برای آشنایی اولیه مناسب است

۲. **Thonny**: محیطی آموزشی با امکان مشاهده مرحله‌به‌مرحله اجرای برنامه و متغیرها

۳. **VS Code**: پس از آشنایی با مبانی، بهترین گزینه برای ورود به دنیای حرفه‌ای برنامه‌نویسی

٤. **PyCharm Community Edition**: مناسب پروژه‌های بزرگ‌تر و آموزش مفاهیم پیشرفته‌تر.

چرا از VS Code استفاده کنیم؟

مزایای VS Code عبارت‌اند از:

- رایگان و متن‌باز
- حجم کم و سرعت بالا
- نصب آسان
- پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های Windows ، Linux و macOS
- پشتیبانی از صدها زبان برنامه‌نویسی
- دارای هزاران افزونه (Extensions)
- قابلیت اشکال‌زدایی (Debugging)
- پشتیبانی از Git و GitHub
- ترمینال داخلی (Integrated Terminal)
- تکمیل خودکار کد (IntelliSense)
- امکان اجرای برنامه‌ها بدون خروج از محیط

اجزای اصلی محیط VS Code :

1- Activity Bar

نوار باریک سمت چپ که شامل آیکون‌های اصلی برنامه است:

- Explorer

- Search
- Source Control
- Run and Debug
- Extensions

Explorer-2

محل نمایش فایل‌ها و پوشه‌های پروژه

در این قسمت می‌توان:

- ایجاد فایل
- حذف فایل
- تغییر نام فایل
- ایجاد پوشه
- باز کردن پروژه را انجام داد

. Editor-۳

بخش اصلی برای نوشتن کد

امکانات:

- شماره خطوط
- رنگ‌بندی کدها (Syntax Highlighting)
- تکمیل خودکار
- پیشنهاد هوشمند کد

Terminal-۴

ترمینال داخلی.VS Code

برای اجرای دستوراتی مانند:

python main.py

یا

pip install numpy

نیازی به باز کردن CMD جداگانه نیست

۵-Status Bar

نوار پایین صفحه

اطلاعاتی مانند:

- نسخه Python
- نوع فایل
- شماره خط
- شماره ستون
- وضعیت Git را نمایش می‌دهد

۶-Extensions

یکی از مهم‌ترین بخش‌های VS Code. تمام امکانات جدید از طریق افزونه‌ها اضافه می‌شوند

میانبرهای مهم VS Code

عملکرد	میانبر
ایجاد فایل جدید	Ctrl + N
باز کردن فایل	Ctrl + O
ذخیره فایل	Ctrl + S
ذخیره با نام جدید	Ctrl + Shift + S
جستجوی فایل	Ctrl + P

Ctrl + Shift + P	Command Palette
Ctrl + Shift + E	Explorer
Ctrl + Shift + F	جستجو در پروژه
Ctrl + /	کامنت یا حذف کامنت
Ctrl + D	انتخاب کلمه مشابه
Alt + ↑ / ↓	جابه‌جایی خط
Shift + Alt + ↓	کپی خط
Ctrl + Z	Undo
Ctrl + Y	Redo
F5	اجرای برنامه(Debug)
F9	ایجادBreakpoint
F10	اجرای مرحله‌ای(Step Over)
F11	ورود به تابع(Step Into)
`Ctrl + ``	باز کردن یا بستن ترمینال

نصب Python درVS Code

قبل از هر چیز باید:

۱. Pythonنصب باشد

۲. VS Codeنصب باشد

سپس در ترمینال بررسی کنید:

python --version

افزونه‌های مورد نیاز برایPython

۱) Python

توسعه‌دهنده Microsoft :

این مهم‌ترین افزونه برای برنامه‌نویسی پایتون است

امکانات:

- اجرای برنامه
- IntelliSense
- Debug
- انتخاب Interpreter
- اجرای تست‌ها

۲) Pylance

توسعه‌دهنده Microsoft :

امکانات:

- تکمیل هوشمند کد
- بررسی خطاها
- پیشنهاد نوع متغیرها
- افزایش سرعت IntelliSense

۳ Python Debugger

برای اشکال‌زدایی برنامه

امکانات:

- Breakpoint
- Step Into
- Step Over
- مشاهده متغیرها

- بررسی مقدار متغیرها هنگام اجرا

Jupyter ۴

اگر قصد آموزش:

- هوش مصنوعی
- یادگیری ماشین
- علم داده

را دارید، نصب این افزونه توصیه می‌شود

امکان اجرای فایل‌های **.ipynb**را فراهم می‌کند

. Black Formatter ۵

برای قالب‌بندی خودکار کدها بر اساس استانداردهای پایتون.(PEP 8)

isort ۶

مرتب‌سازی خودکار دستورات .import

autoDocstring ۷

تولید خودکار مستندات (Docstring) برای توابع و کلاس‌ها

Error Lens ۸

نمایش خطاها و هشدارها مستقیماً در کنار خطوط کد، که به درک سریع‌تر اشکالات کمک می‌کند

GitHub Copilot ۹

دستیار هوشمند تولید کد با کمک هوش مصنوعی. برای کلاس‌های مقدماتی ضروری نیست، اما در پروژه‌های پیشرفته می‌تواند مفید باشد.

افزونه‌های پیشنهادی (اختیاری)

کاربرد	افزونه
آیکون‌های زیباتر برای فایل‌ها	Material Icon Theme
قالب‌بندی کد (بیشتر برای وب)	Prettier
اجرای سریع فایل‌ها	Code Runner
همکاری هم‌زمان روی کد	Live Share
امکانات پیشرفتهGit	GitLens
برجسته کردن TODO وFIXME	TODO Highlight
نمایش بهتر فایل‌هایCSV	Rainbow CSV

اجرای اولین برنامه پایتون

فایلی با نام hello.pyایجاد کنید:

```
print("Hello World")
```

سپس در ترمینال VS Code اجرا کنید:

```
python hello.py
```

خروجی:

```
Hello World
```

مراحل ساخت پروژه درVS Code

۱. نصب Python
۲. نصب VS Code
۳. نصب افزونه **Python**
٤. نصب افزونه **Pylance**
٥. ایجاد یک پوشه برای پروژه
٦. باز کردن پوشه از طریق **File → Open Folder**

۷. ایجاد فایل main.py

۸. نوشتن کد

۹. اجرای برنامه با دکمه **Run**یا از طریق ترمینال